

המספרים הממשיים

1 שדה סדור

1.1 הגדרות

הגדרה 1.1. שדה סדור

שדה סדור הוא שדה $\mathbb{F}$ שעליו מוגדר יחס בינארי (נקרא לו "קטן מ-" ונסמן אותו ב-"<") המקיים את 4 התכונות הבאות (נקראות יחד עם אקסיומות השדה "אקסיומות השדה הסדור"):

1. טריכוטומיה: לכל $a, b \in \mathbb{F}$ מתקיימת בדיוק אחת משלוש האפשרויות הבאות: $a = b$ או $b < a$, $a < b$.

2. טרנזיטיביות: לכל $a, b, c \in \mathbb{F}$ אם $a < b$ וגם $b < c$ אז $a < c$.

3. הלימה לחיבור: לכל $a, b, c \in \mathbb{F}$ אם $a < b$ אז $a + c < b + c$ (מחוק החילוף של חיבור נסיק שגם $c + a < c + b$).

4. הלימה לכפל בחיובי¹: לכל $a, b, c \in \mathbb{F}$ אם $a < b$ וגם $0 < c$ אז $a \cdot c < b \cdot c$ (מחוק החילוף של כפל נסיק שגם $c \cdot a < c \cdot b$).

♣ שתי התכונות הראשונות שקולות לכך שמדובר ביחס סדר חזק ומלא.

יהי $\mathbb{F}$ שדה סדור ויהיו $a, b \in \mathbb{F}$.

הגדרה 1.2. "גדול מ-", "קטן/גדול ואו שווה ל-"

- נאמר ש- a גדול מ- b אם $b < a$, במקרה כזה נסמן $a > b$.
- נאמר ש- a קטן ואו שווה ל- b אם $a = b$ או $a < b$, במקרה כזה נסמן $a \leq b$.
- נאמר ש- a גדול ואו שווה ל- b אם $a = b$ או $a > b$, במקרה כזה נסמן $a \geq b$.

הגדרה 1.3. החיוביים והשליליים

- נאמר ש- a חיובי אם $0 < a$.
- נאמר ש- a שלילי אם $0 > a$.
- נאמר ש- a אי-שלילי אם $0 \leq a$.
- נאמר ש- a אי-חיובי אם $0 \geq a$.

יהי $\mathbb{F}$ שדה סדור.

טענה 1.4. קבוצת המספרים החיוביים סגורה לחיבור ולכפל, כלומר לכל $a, b \in \mathbb{F}$ מתקיים $0 < a + b$ וגם $0 < a \cdot b$.

הוכחה.

$$0 < b \Rightarrow a = a + 0 < a + b$$

$$0 < a \Rightarrow 0 < a + b$$

מהלימת היחס "קטן מ-" לכפל בחיובי נובע ש- $a \cdot 0 < a \cdot b$ (שהרי $0 < a$ ולכן ניתן להחיל עליו את ההלימה ביחס ל- $b < 0$) ומכיוון ש- $0 = a \cdot 0$ מתקיים $0 < a \cdot b$ כנדרש. ■

טענה 1.5. יהי $a \in \mathbb{F}$, מתקיים $0 < a$ אם ורק אם $-a < 0$, כלומר מספר הוא חיובי אם ורק אם הנגדי שלו שלילי.

¹המושג "חיובי" יוגדר בהמשך.

הוכחה.

$$\begin{aligned} 0 < a &\Rightarrow -a = 0 + (-a) < a + (-a) = 0 \\ -a < 0 &\Rightarrow 0 = a + (-a) < 0 + a = a \end{aligned}$$

■

מסקנה 1.6. קבוצת המספרים החיוביים אינה ריקה.

טענה 1.7. האיבר האדיש לכפל הוא מספר חיובי, כלומר $0 < 1$.

הוכחה. מהמסקנה הקודמת נובע שקיים $a \in \mathbb{F}$ חיובי, יהי a כנ"ל ונניח בשלילה ש- $1 < 0$,² אי"כ מהלימת השוויון לכפל בחיובי נובע ש- $a = a \cdot 1 < a \cdot 0 = 0$ בסתירה להגדרת a ; מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ו- $0 < 1$.

■

טענה 1.8. יהיו $a, b \in \mathbb{F}$ כך ש- $a < b$, מתקיים $-b < -a$.

הוכחה.

$$\begin{aligned} a < b &\Rightarrow 0 = a + (-a) < a + b \\ &\Rightarrow 0 + (-b) < (a + b) + (-b) \\ &\Rightarrow -b < a + (b + (-b)) \\ &\Rightarrow -b < a + 0 = a \end{aligned}$$

■

²לא ייתכן ש- $1 = 0$ ולכן מטריכוטומיה זו האפשרות היחידה שאינה $0 < 1$.

טענה 1.9. יהיו $a, b, c \in \mathbb{F}$ כך ש- $a < b$ ו- $c < 0$, מתקיים $b \cdot c < a \cdot c$

הוכחה. נשים לב לכך ש- $-c < 0$ (טענה 1.5), שמהלימה של אי"ש חזק לכפל בחיובי נובע שמתקיים $-(a \cdot c) = a \cdot (-c) < b \cdot (-c) = -(b \cdot c)$ ולכן מטענה 1.8 נקבל את המבוקש. ■

טענה 1.10. יהי $a \in \mathbb{F}, a \neq 0$, מתקיים $0 < a$ אם"ם $0 < a^{-1}$.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- $a < 0$ ונניח בשלילה ש- $a^{-1} \leq 0$.

לא ייתכן ש- $a^{-1} = 0$ משום שאז נקבל $1 = a \cdot a^{-1} = a \cdot 0 = 0$ מכאן ש- $a^{-1} < 0$.

מהלימת היחס "קטן מ-" לכפל בחיובי נובע ש- $0 = a \cdot 0 < a \cdot a^{-1} = 1 < a$ ולכן ניתן להחיל עליו את ההלימה ביחס ל- $0 < a^{-1}$ בסתירה לכך שהוכחנו כי $0 < 1$ (טריכוטומיה).

• $\Rightarrow$

נניח ש- $a^{-1} < 0$, מהחלק הקודם של ההוכחה נובע ש- $a = (a^{-1})^{-1} < 0$.

■

טענה 1.11. יהיו $a, b \in \mathbb{F}, a > 0$, מתקיים $0 < a \cdot b$.

הוכחה. מטענה 1.8 נובע ש- $-b < 0$, לכן מטענה 1.4 נובע ש- $a \cdot b = (-a)(-b) < 0$.

■

מסקנה 1.12. יהי $a \in \mathbb{F}, a \neq 0$, מתקיים $a \cdot a > 0$.

טענה 1.13. יהיו $a, b, c, d \in \mathbb{F}$, מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

$$1. \text{ אם } a < b \text{ ו-} c < d \text{ אז } a + c < b + d$$

$$2. \text{ טרנזיטיביות אי"ש חלש: אם } a \leq b \text{ ו-} b \leq c \text{ אז } a \leq c$$

$$3. \text{ הלימת אי"ש חלש לחיבור: אם } a \leq b \text{ אז } a + c \leq b + c$$

$$4. \text{ אם } a \leq b \text{ ו-} c \leq d \text{ אז } a + c \leq b + d$$

$$5. \text{ אם } a \cdot b > 0 \text{ אם"ם } a, b < 0 \text{ או } a, b > 0$$

$$6. \text{ אם } 0 < a < b \text{ אז } 0 < a^{-1} < b^{-1}$$

$$7. \text{ אם } 0 < a < b \text{ ו-} 0 < c < d \text{ אז } 0 < a \cdot c < b \cdot d$$

8. לא קיים שדה סדור בעל איבר מקסימלי ו/או מינימלי, כלומר לא קיים $M \in \mathbb{F}$ כך שלכל $x \in \mathbb{F}$ מתקיים $x \leq M$ ולא קיים

$m \in \mathbb{F}$ כך שלכל $x \in \mathbb{F}$ מתקיים $m \leq x$.

הוכחה.

1.

$$a < b \Rightarrow a + c < b + c$$

$$c < d \Rightarrow b + c < b + d$$

$$\Rightarrow a + c < b + d$$

2. נובע מטרנזיטיביות של אי"ש חזק ושל שוויון.

3. נובע מהלימה לחיבור של אי"ש חזק ושל שוויון.

4. ההוכחה זהה לזו של סעיף 1 ומשתמשת בסעיף 3.

5. את הגרירה משמאל לימין כבר ראינו, הגרירה ההפוכה נובעת מהעובדה שלו היו הסימנים של a ו- b שונים אז מהגרירה הראשונה נובע שמתקיים $-(a \cdot b) = (-a) \cdot b > 0$ ואז מטענה 1.5 נקבל ש- $a \cdot b < 0$ בסתירה לנתון.

6. נניח ש- $0 < a < b$, אי"כ $0 < a$ וגם $0 < b$ ולכן $0 < a^{-1}$ וגם $0 < b^{-1}$.

$$\Rightarrow 0 = (a^{-1} \cdot b^{-1}) \cdot 0 < (a^{-1} \cdot b^{-1}) \cdot a < (a^{-1} \cdot b^{-1}) \cdot b$$

$$\Rightarrow 0 < (b^{-1} \cdot a^{-1}) \cdot a < (a^{-1} \cdot b^{-1}) \cdot b$$

$$\Rightarrow 0 < b^{-1} \cdot (a^{-1} \cdot a) < a^{-1} \cdot (b^{-1} \cdot b)$$

$$\Rightarrow 0 < b^{-1} \cdot 1 < a^{-1} \cdot 1$$

$$\Rightarrow 0 < b^{-1} < a^{-1}$$

7. ההוכחה זהה לזו של סעיף 1 ומשתמשת בהלימת האי"ש החזק לכפל החיובי.

8. נשים לב שלכל $m, M \in \mathbb{F}$ מתקיים $M < M + 1$ ו- $m - 1 < m$.

■

2 הערך המוחלט

2.1 הגדרות

יהי $\mathbb{F}$ שדה סדור ויהי $a \in \mathbb{F}$.

הגדרה 2.1. הערך המוחלט

נסמן את הערך המוחלט של a ב- $|a|$ ונגדירו כך:

$$|a| := \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a < 0 \end{cases}$$

כמובן שהערך המוחלט מוגדר אך ורק בשדות סדורים.

♣

יהי $\mathbb{R}$ שדה סדור.

למה 2.2. לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים $|-a| = |a|$.

למה 2.3. לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים $|a| \geq 0$, יתרה מזאת, $|a| = 0$ אם ורק אם $a = 0$.

למה 2.4. לכל $p \in \mathbb{F}$ ו- $0 \leq q \leq p$ מתקיים $|p| \leq q$ אם ורק אם $-q \leq p \leq q$.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- $|p| \leq q$.

אם $0 \leq p$ אז $p = |p| \leq q$, ואם $p < 0$ אז $0 < -p = |p| \leq q$ וממילא $p < 0 < -p = |p| \leq q$; אי"כ קיבלנו $p \leq q$ בכל מקרה.

אם $0 \leq p$ אז $p = |p| \leq q$ וממילא $-p \leq 0 \leq p$, ואם $p < 0$ אז $-p = |p| \leq q$ וממילא $-q \leq p \leq -p = |p|$; אי"כ קיבלנו $-q \leq p \leq q$ בכל מקרה וביחד $-q \leq p \leq q$.

• $\Rightarrow$

נניח ש- $-q \leq p \leq q$.

אם $0 \leq p$ אז $p = |p| \leq q$, נשים לב ש- $-p \leq q$ (בגלל ש- $-q \leq p$) ולכן אם $p < 0$ אז $|p| = -p \leq q$; אי"כ קיבלנו $|p| \leq q$ בכל מקרה.

■

מסקנה 2.5. לכל $a \in \mathbb{F}$ מתקיים $-|a| \leq a \leq |a|$.

משפט 2.6. אי-שוויון המשולש

לכל $a, b \in \mathbb{F}$ מתקיים $|a + b| \leq |a| + |b|$.
ובגרסה אחרת (נציב $-b$ במקום b): $|a - b| \leq |a| + |b|$.

♣

מה הקשר למשולש?

נשאל שאלה אחרת, גאומטרית: בהינתן שלושה קטעים כיצד נדע אם ניתן לבנות מהם משולש? (לדוגמה: מהקטעים באורך 5, 1, 1 אי אפשר לבנות משולש).

התשובה היא שניתן לבנות מהקטעים משולש אם ורק אם סכום אורכייהם של כל שניים מהקטעים גדול מאורך השלישי...

♣

אי"ש המשולש הוא אחת משלוש התכונות שנדרשות מכל פונקציית מרחק³.

הוכחה. מהמסקנה הקודמת נובע ש- $|a| \leq a \leq |a|$ ו- $-|b| \leq b \leq |b|$,

$$\Rightarrow -|a| - |b| \leq a + b \leq |a| + |b|$$

$$\Rightarrow -(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$$

■

ולכן מהלמה האחרונה נובע ש- $|a + b| \leq |a| + |b|$.

משפט 2.7. אי-שוויון המשולש ההפוך⁴

לכל $a, b \in \mathbb{F}$ מתקיים $||a| - |b|| \leq |a + b|$.

הוכחה. נגדיר $c := b + a$ וע"פ הגרסה השנייה של אי"ש המשולש נקבל:

$$|a| = |b - (b + a)| = |a - c| \leq |a| + |c| = |a| + |b + a|$$

$$\Rightarrow |a| - |b| \leq |b + a| = |a + b|$$

■

מכאן שגם $|b| - |a| \leq |a + b|$ כלומר $-|a + b| \leq |a| - |b|$ ולכן מהלמה האחרונה נובע ש- $||a| - |b|| \leq |a + b|$.

³שתי האחרות הן סימטריות וחיוניות בהחלט.

⁴זהו שם אומלל מעט משום שאין זה המשפט ההפוך למשפט אי"ש המשולש במובן המתמטי השכיח: המשפט ההפוך למשפט פיתגורס אומר שכל משולש המקיים את המשוואה $a^2 + b^2 = c^2$ (כאשר a, b, c הם אורכי הצלעות שלו) הוא משולש ישר זווית, כלומר המשפט ההפוך הוא זה האומר שהגרירה ההפוכה נכונה (לא תמיד זה קורה).

טענה 2.8. לכל $a, b, c, x, y \in \mathbb{F}$ מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

$$1. \quad a + b \geq a - |b|$$

$$2. \quad |a + b + c| \leq |a| + |b| + |c|$$

$$3. \quad ||a| - |b|| \leq |a - b|$$

$$4. \quad \max\{x, y\} = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|)$$

$$5. \quad \min\{x, y\} = \frac{1}{2}(x + y - |x - y|)$$

3 קבוצות מיוחדות בשדה סדור

3.1 הגדרות

יהי $\mathbb{F}$ שדה סדור.

♣ את הקבוצות המיוחדות הללו ניתן להגדיר גם בשדה שאינו סדור אולם בשדות מהסוג $\mathbb{F}_P$ (כאשר P ראשוני) כל אחת מהן כוללת את כל איברי השדה, לעומתם ב- $\mathbb{C}$ (שדה המרוכבים) ניתן להגדיר מבלי לכלול את כל השדה.

הגדרה 3.1. קבוצה אינדוקטיבית

נאמר שקבוצה $I \subseteq \mathbb{F}$ היא קבוצה אינדוקטיבית אם $1 \in I$ ולכל $x \in I$ גם $x + 1 \in I$.

הגדרה 3.2. קבוצת המספרים הטבעיים

נסמן את קבוצת המספרים הטבעיים ב- $\mathbb{N}$ ונגדיר אותה כחיתוך כל הקבוצות האינדוקטיביות המוכלות ב- $\mathbb{F}$. במילים אחרות: יהא A אוסף כל הקבוצות האינדוקטיביות המוכלות ב- $\mathbb{F}$, נגדיר:

$$\mathbb{N} := \bigcap_{a \in A} a$$

♣ לעיתים נשתמש גם בסימון: $\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$.

הגדרה 3.3. קבוצת המספרים השלמים

נסמן את קבוצת המספרים השלמים ב- $\mathbb{Z}$ ונגדיר אותה כך:

$$\mathbb{Z} := \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{-n \in \mathbb{F} : n \in \mathbb{N}\}$$

מסקנה 3.4. מספר שלם הוא טבעי אם"ם הוא חיובי.

הגדרה 3.5. יחס החלוקה

יהיו $m, n \in \mathbb{Z}$, נאמר ש- n מחלק את m (או ש- m הוא כפולה של n) ונסמן $n \mid m$ אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש- $m = n \cdot k$.

הגדרה 3.6. קבוצת הזוגיים וקבוצת האי-זוגיים

נסמן:

$$2 := 1 + 1$$

$$\text{Even} := \{n \in \mathbb{Z} : 2 \mid n\}$$

$$\text{Odd} := \mathbb{Z} \setminus \text{Even}$$

Even תיקרא קבוצת הזוגיים ו-Odd תיקרא קבוצת האי-זוגיים.

מסקנה 3.7. מתקיים $\text{Even} = \{n \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z} : n = 2k\} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

מסקנה 3.8. $\text{Even} \cap \text{Odd} = \emptyset$ וגם $\text{Even} \cup \text{Odd} = \mathbb{Z}$.

הגדרה 3.9. קבוצת המספרים הרציונליים

נסמן את קבוצת המספרים הרציונליים ב- $\mathbb{Q}$ ונגדיר אותה כך:

$$\mathbb{Q} := \left\{ q \in \mathbb{F} \mid \exists n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{Z} : q = \frac{m}{n} \right\}$$

למה. יהיו $a, c \in \mathbb{F}$ ו- $b, d \in \mathbb{F}$ או $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ אם $a \cdot d = b \cdot c$.

♣ כלומר לכל מספר רציונלי יש יותר מהצגה אחת כמנה של שלם וטבעי (למעשה יש אין-סוף).

למה 3.10. לכל $q \in \mathbb{Q}$ קיימים $n \in \mathbb{N}$ ו- $m \in \mathbb{Z}$ יחידים כך שמתקיים $q = \frac{m}{n}$ ובנוסף לא קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש- $k \mid m$ ו- $k \mid n$ (כלומר n ו- m זרים זה לזה).

הגדרה 3.11. במונחי הלמה הקודמת נגדיר את ההצגה המצומצמת של q להיות $\frac{m}{n}$ עבור אותם $n \in \mathbb{N}$ ו- $m \in \mathbb{Z}$ יחידים המקיימים את הלמה (וזאת לכל $q \in \mathbb{Q}$).

יהי $\mathbb{F}$ שדה סדור.

3.2 המספרים הטבעיים

טענה 3.12. $\mathbb{F}$ מכיל קבוצות אינדוקטיביות (לדוגמה $\{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x\}$).

טענה 3.13. יהא A אוסף של קבוצות אינדוקטיביות המוכלות ב- $\mathbb{F}$, החיתוך של כל איברי A (שהם קבוצות אינדוקטיביות) הוא קבוצה אינדוקטיבית.

מסקנה 3.14. $\mathbb{N}$ היא קבוצה אינדוקטיבית.

טענה 3.15. לכל קבוצה אינדוקטיבית $I \subseteq \mathbb{F}$ מתקיים $\mathbb{N} \subseteq I$.

מסקנה 3.16. תהא I קבוצה אינדוקטיבית, אם $I \subseteq \mathbb{N}$ אז $I = \mathbb{N}$.

משפט 3.17. הוכחה באינדוקציה

לכל $n \in \mathbb{N}$ יהי $P(n)$ פסוק לוגי, אם $P(1) = \text{True}$ וגם לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $P(n) \rightarrow P(n+1)$ אז $P(n) = \text{True}$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

♣ זהו הסוג הקלאסי של הוכחה באינדוקציה אך ישנם סוגים נוספים, ראו בערך "מתמטית אינדוקציה" בוויקיפדיה.

הוכחה. נגדיר $I := \{n \in \mathbb{N} \mid P(n) = \text{True}\}$ (מהגדרה $I \subseteq \mathbb{N}$), נתון ש- $P(1) = \text{True}$ ולכן $1 \in I$; יהי $n \in I$, נתון שאם $P(n) = \text{True}$ אז גם $P(n+1) = \text{True}$, כלומר אם $n \in I$ אז גם $n+1 \in I$. מכאן ש- I היא קבוצה אינדוקטיבית ומכיוון ש- $I \subseteq \mathbb{N}$ נדע ש- $I = \mathbb{N}$, כלומר לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $P(n) = \text{True}$. ■

טענה 3.18. המספר 1 הוא האיבר הקטן ביותר ב- $\mathbb{N}$, במילים אחרות: לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $1 \leq n$ (וגם כמובן ש- $1 \in \mathbb{N}$).

הוכחה. $[1, \infty)$ היא קבוצה אינדוקטיבית ולכן $\mathbb{N} \subseteq [1, \infty)$, מכאן שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $n \in [1, \infty)$ ומהגדרה $1 \leq n$. ■

♣ את ארבע הטענות הבאות קל להוכיח באינדוקציה.

טענה 3.19. קבוצת המספרים הטבעיים סגורה לחיבור, במילים אחרות: לכל $n, m \in \mathbb{N}$ מתקיים $n + m \in \mathbb{N}$.

טענה 3.20. קבוצת המספרים הטבעיים סגורה לכפל, לכל $n, m \in \mathbb{N}$ מתקיים $n \cdot m \in \mathbb{N}$.

טענה 3.21. לכל $n \in \mathbb{N}$ $1 \neq n$ מתקיים $n - 1 \in \mathbb{N}$, לכל מספר טבעי שאינו 1 יש מספר טבעי קודם.

♣ רז הוכיח ע"י הגדרת הקבוצה $\mathbb{N} \setminus \{n\}$ עבור $n \in \mathbb{N}$ מסוים, הנחה בשלילה ש- $\mathbb{N} \setminus \{n\}$ ו- $n - 1 \notin \mathbb{N}$ והוכחה שקבוצה זו היא אינדוקטיבית.

טענה 3.22. לכל $n, m \in \mathbb{N}$ המקיימים $n > m$ מתקיים $n - m \in \mathbb{N}$.

טענה 3.23. יהי $m \in \mathbb{N}$, לא קיים $n \in \mathbb{N}$ המקיים $m < n < m + 1$.

הוכחה. נניח בשלילה שקיים n כנ"ל ומכאן ש- $0 < n - m < 1$, מטענה 3.22 נובע ש- $n - m \in \mathbb{N}$ בסתירה לכך שאם $n - m \in \mathbb{N}$ אז $1 \leq n - m$ (טענה 3.18); מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ולא קיים n כזה. ■

משפט 3.24. עיקרון הסדר הטוב⁵

לכל תת-קבוצה של $\mathbb{N}$ שאינה ריקה יש איבר מינימלי⁶, כלומר לכל $A \subseteq \mathbb{N}$ $\emptyset \neq A$ קיים $m \in A$ כך ש- $m \leq a$ לכל $a \in A$.

הוכחה. נניח בשלילה שאין ל- A איבר מינימלי ונגדיר $I := \{n \in \mathbb{N} \mid \forall a \in A : n < a\}$.

מטענה 3.18 נובע ש- $1 \leq a$ לכל $a \in \mathbb{N}$ ובפרט לכל $a \in A$ ולכן מהנחת השלילה נובע ש- $1 \notin A$ וממילא $1 < a$ לכל $a \in A$ ומהגדרה $1 \in I$.

יהי $m \in I$, מהנחת השלילה נובע ש- $m + 1 \notin A$ משום שאחרת מטענה 3.23 ינבע שלא קיים $a \in \mathbb{N}$ כך ש- $m < a < m + 1$ ובפרט לא קיים $a \in A$ כזה והרי מהעובדה ש- $m \in I$ נובע שלא קיים $a \in A$ כך ש- $a \leq m$ ומכאן ש- $m + 1$ הוא איבר מינימלי של A .
 m הנ"ל היה שרירותי ולכן לכל $m \in I$ מתקיים $m + 1 \notin A$ וממילא $m + 1 \in I$ ומכאן ש- I אינדוקטיבית ו- $I = \mathbb{N}$, מהגדרה $I \cap A = \emptyset$ ומכיוון ש- $A \subseteq \mathbb{N} = I$ נקבל ש- $A = \emptyset$ בסתירה לנתון. מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ויש ל- A איבר מינימלי. ■

⁵סדר טוב על קבוצה הוא יחס סדר מלא המקיים שלכל תת-קבוצה לא ריקה יש מינימום (ויקיפדיה).

⁶לאחר שנגדיר מינימום נוכל לומר שהוא המינימום של הקבוצה.

3.3 המספרים השלמים והמספרים הרציונליים

טענה 3.25. קבוצת המספרים השלמים ($\mathbb{Z}$) סגורה לחיבור, לחיסור ולכפל⁷.

♣ שימו לב: $\mathbb{Z}$ אינה סגורה לחילוק, וזאת למרות שהחילוק הוגדר ע"י הכפל.

טענה 3.26. המספר 2^{-1} אינו שלם.

הוכחה. הוא קטן מ-1 וגדול מ-0.

טענה 3.27. לכל $n \in \mathbb{Z}$ מתקיים:

$$n \in \text{Even} \longleftrightarrow n \pm 1 \in \text{Odd}$$

$$n \in \text{Odd} \longleftrightarrow n \pm 1 \in \text{Even}$$

$$n \in \text{Even} \longleftrightarrow n \pm 2 \in \text{Even}$$

$$n \in \text{Odd} \longleftrightarrow n \pm 2 \in \text{Odd}$$

מסקנה 3.28. מתקיים $\text{Odd} = \{n \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z} : 2k - 1 = n\} = \{2k - 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

טענה 3.29. $\mathbb{Q}$ הוא תת-שדה⁸ של $\mathbb{F}$, כלומר הוא שדה ביחס לאותן פעולות חיבור וכפל של $\mathbb{F}$ והוא תת-קבוצה של $\mathbb{F}$.

הוכחה. יש להוכיח ש- $0, 1 \in \mathbb{Q}$ (נובע מהגדרת $\mathbb{Q}$) וש- $\mathbb{Q}$ סגור לחיבור ולכפל¹⁰, 9 האקסיומות תנבענה ישירות מהעובדה ש- $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{F}$. ■

4 חסמים וארכימדיות

4.1 הגדרות

יהי $\mathbb{F}$ שדה סדור.

הגדרה 4.1. חסמים וקבוצות חסומות

• קבוצה $A \subseteq \mathbb{F}$ תקרא חסומה מלעיל אם קיים $M \in \mathbb{F}$ כך שלכל $a \in A$ מתקיים $a \leq M$.

– איבר $M \in \mathbb{F}$ ייקרא חסם מלעיל של קבוצה $A \subseteq \mathbb{F}$ אם לכל $a \in A$ מתקיים $a \leq M$.

• קבוצה $A \subseteq \mathbb{F}$ תיקרא חסומה מלרע אם קיים $m \in \mathbb{F}$ כך שלכל $a \in A$ מתקיים $a \geq m$.

– איבר $m \in \mathbb{F}$ ייקרא חסם מלרע של קבוצה $A \subseteq \mathbb{F}$ אם לכל $a \in A$ מתקיים $a \geq m$.

• קבוצה $A \subseteq \mathbb{F}$ תיקרא חסומה אם היא חסומה מלעיל ומלרע.

הגדרה 4.2. שדה סדור $\mathbb{F}$ יקרא ארכימדי אם קבוצת הטבעיים שלו אינה חסומה מלעיל, כלומר לכל $M \in \mathbb{F}$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $M < n$.

יהי $\mathbb{F}$ שדה סדור.

טענה 4.3. קבוצה $A \subseteq \mathbb{F}$ היא חסומה אם"ם קיים $M \in \mathbb{F}$ כך ש- $|a| < M$ לכל $a \in A$.

⁷ ומכיוון ש- $0, 1 \in \mathbb{Z}$ נובע מזה ש- $\mathbb{Z}$ הוא חוג חילופי - כלומר הוא מקיים את כל אקסיומות השדה מלבד קיום הופכי לכל איבר שונה מ-0 (בחוג סתם הכפל אינו מוכרח לקיים את חוק החילוף, לכן אמרנו ש- $\mathbb{Z}$ הוא חוג חילופי)

⁸ $\mathbb{Q}$ הוא גם שדה סדור.

⁹ כולל האיברים האדישים.

¹⁰ כלומר לכל $q, r \in \mathbb{Q}$ מתקיים $q + r \in \mathbb{Q}$ ו- $q \cdot r \in \mathbb{Q}$.

טענה 4.4. קבוצת המספרים הטבעיים אינה חסומה מלעיל ע"י מספר טבעי, לכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $m \in \mathbb{N}$ כך ש- $m < n$.

מסקנה 4.5. קבוצת המספרים הטבעיים אינה חסומה מלעיל ע"י מספר רציונלי.

♣ מכאן ש- $\mathbb{Q}$ הוא שדה ארכימדי.

נניח ש- $\mathbb{F}$ ארכימדי.

משפט 4.6. לכל $\varepsilon \in \mathbb{F}$ $0 < \varepsilon$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

מסקנה 4.7. לכל $x, y \in \mathbb{F}$ $0 < x, y$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $n \cdot x > y$.

5 השדה הסדור השלם (המספרים הממשיים)

5.1 הגדרות

יהי $\mathbb{R}$ שדה סדור.

למה. נסמן $2 + 2 := 4$, מתקיים:

• לכל $m, n \in \text{Even}$ קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש- $m \cdot n = 4k$.

• אם $m, n \in \text{Odd}$ אז $m \cdot n \in \text{Odd}$.

טענה. לא קיים $q \in \mathbb{Q}$ כך ש- $q^2 = 2$ ¹¹.



זהו המובן שבו שדה הרציונליים "מלא חורים", אם ניקח את ההמחשה שהבאנו בקובץ ההגדרות, ניתן לחלק את הקרש שאנו רוצים להפוך ליתר של המשולש לשני חלקים: החלק שאנו רוצים להפוך ליתר והאחר שאנו רוצים להיפטר ממנו, אם נשאר עם מספרים רציונליים בלבד לא נוכל להצביע על הנקודה שבין שני החלקים כדי שנוכל להעביר בה את המסור.

¹¹לכל $x \in \mathbb{R}$ נסמן $x^2 := x \cdot x$.

הגדרה 5.1. השדה הסדור השלם (אקסיומת השלמות)

שדה סדור $\mathbb{F}$ ייקרא שלם אם יקיים את הפסוק הבא (נקרא "אקסיומת השלמות"):
 לכל שתי קבוצות $A, B \subseteq \mathbb{F}$ שאינן ריקות המקיימות $a \leq b$ לכל $a \in A$ ולכל $b \in B$,
 קיים $c \in \mathbb{F}$ כך ש- $b \leq c \leq a$ לכל $a \in A$ ולכל $b \in B$.

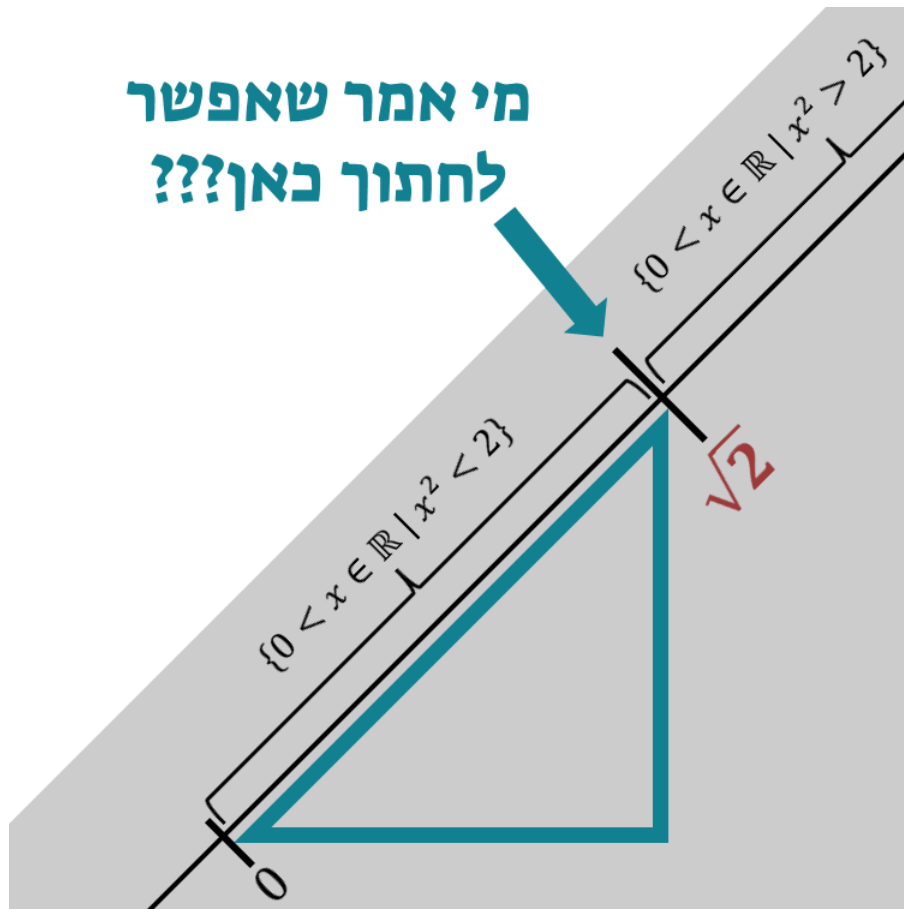
נסמן את השדה הסדור השלם¹² ב- $\mathbb{R}$ ונקרא לו גם שדה המספרים הממשיים או הישר הממשי, לאיברי $\mathbb{R}$ נקרא מספרים ממשיים או נקודות.



נשים לב ליופי שבדבר: המתמטיקאים הצליחו לשים את האצבע על התכונה שעושה את המספרים הממשיים למה שהם, על מהותם (!).

נניח למשל שאני רוצה לבנות משולש ישר זווית שאורכי ניצביו שווים, אקח קרש אחד, אשים אותו ליד אחר (גדול יותר) ואחתוך את הקרש השני לפי הראשון (כך שיהיו שווים); כעת אניח את אחד הקרשים על הקרקע, אמדוד זווית ישרה (ניתן לעשות זאת עם סרגל ומחוגה) ואניח את הקרש השני כך שיהיה אנך לראשון וקצותיהם יגעו זה בזה. וכעת לעצם העניין: אני צריך צלע שלישית, תאמרו "מה הבעיה? קח קרש שלישי שיהיה ארוך יותר מהמרחק שבין קצות הקרשים הראשונים שאינם נוגעים זה בזה, הנח אותו על הישר שקצוות אלו מגדירים כך שאחד מקצותיו יגע באחד הקצוות הללו, חתוך את החלק הבולט של הקרש וחסל!", אבל... מי אמר שקיימת נקודה שנמצאת בדיוק בין החלק שאני רוצה לחלק המיותר???

- זוהי אקסיומת השלמות!



איור 1: מי אמר שניתן לחתוך את הקרש במקום הרצוי???

¹²ניתן להוכיח שקיים רק שדה סדור שלם אחד (כל השדות הסדורים השלמים דומים עד כדי איזומורפיזם) ולכן מוצדק לקרוא לו "שדה הממשיים" בה"א הידיעה ותת לו סימון.

הגדרה 5.2. קבוצה $I \subseteq \mathbb{R}$ תיקרא מקטע אם לכל $a, b \in I$ כך ש- $a < b$ ולכל $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < x < b$ מתקיים $x \in I$.

הגדרה 5.3. מקטעים שונים

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ המקיימים $a < b$.

• קטע פתוח הוא קבוצה מהצורה: $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$.

• קטע סגור הוא קבוצה מהצורה: $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.

• קטעים חצי פתוחים-חצי סגורים (שני סוגים):

– קטע פתוח משמאל וסגור מימין הוא קבוצה מהצורה: $(a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$

– קטע סגור משמאל ופתוח מימין הוא קבוצה מהצורה: $[a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$

• קרניים שונות (ארבעה סוגים):

– קרן ימנית פתוחה היא קבוצה מהצורה: $(a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$

– קרן ימנית סגורה היא קבוצה מהצורה: $[a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$

– קרן שמאלית פתוחה היא קבוצה מהצורה: $(-\infty, a) := \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$

– קרן שמאלית סגורה היא קבוצה מהצורה: $(-\infty, a] := \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$

גם הקבוצה הריקה והשדה כולו הם מקטעים. ♣

הגדרה 5.4. סביבה וסביבה מנוקבת

יהי $x \in \mathbb{R}$

• סביבות דו-צדדיות:

– סביבה של x היא קטע פתוח (a, b) (כאשר $a, b \in \mathbb{R}$) המקיים $x \in (a, b)$

– סביבה מנוקבת של x היא קבוצה מהצורה $(a, b) \setminus \{x\}$ (כאשר $a, b \in \mathbb{R}$) המקיימת $x \in (a, b)$

• סביבות חד-צדדיות:

– סביבה חד-צדדית ימנית של x היא קטע פתוח מהצורה (x, b) כאשר $x < b \in \mathbb{R}$

– סביבה חד-צדדית שמאלית של x היא קטע פתוח מהצורה (a, x) כאשר $x > a \in \mathbb{R}$

הגדרה 5.5. יהיו $0 < r \in \mathbb{R}$ ו- $a \in \mathbb{R}$.

• נסמן $B_r(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < r\} = (a - r, a + r)$ ונקרא ל- $B_r(a)$ הכדור הפתוח שרדיוסו r ומרכזו a וגם סביבה סימטרית.

• נסמן $B_r^\circ(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < r\} = (a - r, a + r)$ ונקרא ל- $B_r^\circ(a)$ הכדור הפתוח המנוקב שרדיוסו r ומרכזו a וגם סביבה סימטרית מנוקבת.

יהי $\mathbb{F}$ שדה סדור.

למה 5.6. נסמן $2 + 2 := 4$, מתקיים:

• לכל $m, n \in \text{Even}$ קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש- $m \cdot n = 4k$.

• אם $m, n \in \text{Odd}$ אז $m \cdot n \in \text{Odd}$.

טענה 5.7. לא קיים $q \in \mathbb{Q}$ כך ש- $q^2 = 2$.¹³



זהו המובן שבו שדה הרציונליים "מלא חורים", אם ניקח את ההמחשה שהבאנו בקובץ ההגדרות, ניתן לחלק את הקרש שאנו רוצים להפוך ליתר של המשולש לשני חלקים: החלק שאנו רוצים להפוך ליתר והאחר שאנו רוצים להיפטר ממנו, אם נשאר עם מספרים רציונליים בלבד לא נוכל להצביע על הנקודה שבין שני החלקים כדי שנוכל להעביר בה את המסור.

הוכחה. נניח בשלילה שקיים $q \in \mathbb{Q}$ כך ש- $q^2 = 2$, נשים לב לכך ש- $q^2 = 2$ אם $q^2 = 2$ ולכן ניתן להניח בהג"כ ש- q חיובי. יהיו $n, m \in \mathbb{N}$ כך ש- $q = \frac{m}{n}$ ו- $\frac{m}{n}$ היא ההצגה המצומצמת של q .

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{m^2}{n^2} &= \left(\frac{m}{n}\right)^2 = q^2 = 2 \\ \Rightarrow m^2 &= 2n^2 \\ \Rightarrow m^2 &\in \text{Even} \\ \Rightarrow m &\in \text{Even} \end{aligned}$$

מכאן שקיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש- $m^2 = 4k$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow 4k &= 2n^2 \\ \Rightarrow 2k &= n^2 \\ \Rightarrow n^2 &\in \text{Even} \\ \Rightarrow n &\in \text{Even} \end{aligned}$$

מכאן ש-2 מחלק הן את n והן את m בסתירה לכך ש- $\frac{m}{n}$ היא ההצגה המצומצמת של q , א"כ הנחת השלילה אינה נכונה ולא קיים $q \in \mathbb{Q}$ כך ש- $q^2 = 2$. ■



ניתן להכליל את ההוכחה לכל שורש של מספר טבעי שאינו ריבוע ולהראות שכל שורש של טבעי שאינו טבעי הוא אי-רציונלי (כדוגמת $(\sqrt{3})$).

טענה 5.8. כל קטע (מכל סוג) מכיל קטע מכל סוג.

טענה 5.9. כל קרן (מכל סוג) מכילה קטע מכל סוג.

טענה 5.10. יהי $a \in \mathbb{R}$, מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

1. החיתוך של כל שתי סביבות של a הוא סביבה של a .

2. החיתוך של שתי סביבות מנוקבות של a הוא סביבה מנוקבת של a .

3. כל סביבה של a מכילה סביבה סימטרית של a , כלומר לכל סביבה U של a קיים $0 < r \in \mathbb{R}$ כך ש- $B_r(a) \subseteq U$.

4. כל סביבה מנוקבת של a מכילה סביבה סימטרית מנוקבת של a , כלומר לכל סביבה מנוקבת U של a קיים $0 < r \in \mathbb{R}$ כך ש- $B_r^\circ(a) \subseteq U$.

¹³לכל $x \in \mathbb{R}$ נסמן $x^2 := x \cdot x$.

6 חסם עליון וחסם תחתון

6.1 הגדרות

יהא $\mathbb{F}$ שדה סדור.

הגדרה 6.1. חסם עליון וחסם תחתון

תהא $A \subseteq \mathbb{F}$ קבוצה לא ריקה.

• נאמר ש- $M \in \mathbb{F}$ הוא חסם עליון (נקרא גם סופרמום) של A אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. M הוא חסם מלעיל של A .

2. לכל $M' \in \mathbb{F}$ המהווה חסם מלעיל של A מתקיים $M \leq M'$.

מכיוון שניתן להוכיח שאם יש לקבוצה סופרמום אז הוא יחיד נסמן אותו ב- $\sup A$.

• נאמר ש- $m \in \mathbb{F}$ הוא חסם תחתון (נקרא גם אינפימום) של A אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. m הוא חסם מלרע של A .

2. לכל $m' \in \mathbb{F}$ המהווה חסם מלרע של A מתקיים $m' \leq m$.

מכיוון שניתן להוכיח שאם יש לקבוצה סופרמום אז הוא יחיד נסמן אותו ב- $\inf A$.

הגדרה 6.2. מינימום ומקסימום

תהא $A \subseteq \mathbb{F}$ קבוצה.

• נאמר שיש ל- A מקסימום אם קיים $M \in A$ המהווה חסם מלעיל של A .
אז M יקרא מקסימום של A ומכיוון שניתן להוכיח שאם הוא קיים אז הוא יחיד נסמן אותו ב- $\max A$.

• נאמר שיש ל- A מינימום אם קיים $m \in A$ המהווה חסם מלרע של A .
אז m יקרא מינימום של A ומכיוון שניתן להוכיח שאם הוא קיים אז הוא יחיד נסמן אותו ב- $\min A$.

יהי $\mathbb{F}$ שדה סדור.

משפט 6.3. יחידות החסם העליון ויחידות החסם התחתון

- תהא $A \subseteq \mathbb{F}$ קבוצה שיש לה חסם עליון ויהי $M \in \mathbb{F}$ חסם עליון של A , אם $M' \in \mathbb{F}$ הוא חסם עליון של A אז $M = M'$.
- תהא $B \subseteq \mathbb{F}$ קבוצה שיש לה חסם תחתון ויהי $m \in \mathbb{F}$ חסם תחתון של B , אם $m' \in \mathbb{F}$ הוא חסם תחתון של B אז $m = m'$.

משפט 6.4. אפיון נוסף לחסם עליון ולחסם תחתון

- תהא $A \subseteq \mathbb{F}$ קבוצה, מספר $M \in \mathbb{F}$ הוא החסם העליון של A אם"ם מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. M הוא חסם מלעיל של A

2. לכל $\varepsilon \in \mathbb{F}$ $0 < \varepsilon$ קיים $a \in A$ כך ש- $a - \varepsilon < M$

- תהא $B \subseteq \mathbb{F}$ קבוצה, מספר $m \in \mathbb{F}$ הוא החסם התחתון של B אם"ם מתקיימים שני התנאים הבאים:

1. m הוא חסם מלרע של B

2. לכל $\varepsilon \in \mathbb{F}$ $0 < \varepsilon$ קיים $b \in B$ כך ש- $m + \varepsilon > b$

הוכחה. נוכיח את יחידות החסם העליון, ההוכחה עבור החסם התחתון דומה מאד.

• $\Leftarrow$

נניח ש- $M \in \mathbb{F}$ הוא החסם העליון של A , בפרט M הוא חסם מלעיל של A ; יהי $0 < \varepsilon \in \mathbb{F}$ ונגדיר $M' := M - \varepsilon < M$, אם לא קיים $a \in A$ כך ש- $a - \varepsilon < M'$ אז לכל $a \in A$ מתקיים $a \leq M'$ ומכאן ש- M' הוא חסם מלעיל של A בסתירה לכך ש- $M' < M$ ו- M הוא החסם העליון, מכאן שקיים a כנ"ל.

• $\Rightarrow$

נניח ש- $M \in \mathbb{F}$ מקיים את שני הפסוקים הנ"ל ויהי $M \neq M' \in \mathbb{F}$ חסם מלעיל של A ונגדיר $\varepsilon := |M - M'|$, כעת, אם $M' < M$ אז $\varepsilon = M - M'$ ומהנחה נובע שקיים $a \in A$ כך ש- $a \leq M' = M - \varepsilon < M$ בסתירה להיות M' חסם מלעיל של A ; מכאן ש- $M < M'$ ומכיוון ש- M' היה שרירותי נדע שלכל חסם מלעיל $M' \in \mathbb{F}$ של A מתקיים $M \leq M'$, כלומר M הוא החסם העליון של A .

■

משפט 6.5

- תהא $A \subseteq \mathbb{F}$ קבוצה שיש לה מקסימום, ל- A יש חסם עליון (יחיד) ואותו מקסימום שווה לו (כלומר גם הוא יחיד).
- תהא $B \subseteq \mathbb{F}$ קבוצה שיש לה מקסימום, ל- A יש חסם תחתון (יחיד) ואותו מינימום שווה לו (כלומר גם הוא יחיד).

טענה 6.6. לכל קבוצה סופית (שאינה ריקה) המוכלת בשדה סדור יש מקסימום ומינימום.

משפט 6.7

- בשדה הסדור השלם $(\mathbb{R})$, לכל קבוצה החסומה מלעיל יש חסם עליון.
- בשדה הסדור השלם $(\mathbb{R})$, לכל קבוצה החסומה מלרע יש חסם תחתון.



יש הלווקחים את החלק הראשון של משפט זה כאקסיומת השלמות (אלו טענות שקולות), כמובן שניתן היה גם לקחת את החלק השני.

הוכחה. נוכיח את המשפט עבור החסם העליון, ההוכחה עבור החסם התחתון דומה מאד. תהא $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ קבוצה חסומה מלעיל, יהי $M \in \mathbb{R}$ חסם מלעיל של A מלעיל ונגדיר $B := \{b \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A : b \geq a\}$ אינה ריקה שכן $M \in B$ ולכן מאקסיומת השלמות נובע שקיים $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $a \leq c \leq b$ לכל $a \in A$ ולכל $b \in B$. מהגדרה c הוא חסם מלעיל של A ומכיוון ש- B היא קבוצת החסמים מלעיל של A נקבל ש- c הוא החסם העליון של A . ■

משפט 6.8. ארכימדייות של $\mathbb{R}$

בשדה הסדור השלם $(\mathbb{R})$, $\mathbb{N}$ אינה חסומה מלעיל; כלומר $\mathbb{R}$ הוא שדה ארכימדי.

הוכחה. נניח בשלילה ש- $\mathbb{N}$ חסומה מלעיל ויהי $M \in \mathbb{R}$ החסם העליון של $\mathbb{N}$ (קיים כזה ממשפט 6.5), מהאפיון הנוסף של החסם העליון נובע שקיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $n < M - 1$, אותו n מקיים ש- $M < n + 1$ והרי $n + 1 \in \mathbb{N}$ בסתירה להיותו של M חסם מלעיל של $\mathbb{N}$, מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ו- $\mathbb{N}$ אינה חסומה מלעיל. ■

משקנה 6.9. בשדה הסדור השלם $(\mathbb{R})$, $\mathbb{Z}$ אינה חסומה מלרע.

משפט 6.10. הרציונליים צפופים בממשיים

לכל $x, y \in \mathbb{R}$ המקיימים $x < y$ קיים $q \in \mathbb{Q}$ כך ש- $x < q < y$.

הוכחה. יהי $x > m \in \mathbb{Z}$ (קיים כזה מהמשקנה הקודמת) ויהי $0 < \frac{1}{y-x} < n \in \mathbb{N}$ ומכאן ש- $0 < \frac{1}{n} < y - x$ כעת נתבונן ב- $\{k \in \mathbb{N} : x < m + \frac{k}{n}\}$, זוהי קבוצה לא ריקה של טבעיים ומעקרון הסדר יש לה איבר מינימלי $k \in \mathbb{N}$ המקיים (מהגדרתו) $m + \frac{k}{n} < y$ ומכאן ש- $m + \frac{k-1}{n} \leq x < m + \frac{k}{n}$. ■

למה 6.11. תהיינה $A, B \subseteq \mathbb{R}$, $\emptyset \neq A$, כך ש- $a \leq b$ לכל $a \in A$ ולכל $b \in B$, מתקיים $\sup A \leq \inf B$.

משפט 6.12. למת החתכים

תהיינה $A, B \subseteq \mathbb{R}$, $\emptyset \neq A$, כך ש- $a \leq b$ לכל $a \in A$ ולכל $b \in B$, הפסוקים הבאים שקולים:

1. קיים $M \in \mathbb{R}$ יחיד כך ש- $a \leq M \leq b$ לכל $a \in A$ ולכל $b \in B$.

2. $\sup A = \inf B$.

3. לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $0 < \varepsilon$ קיימים $a \in A$ ו- $b \in B$ כך ש- $b - a < \varepsilon$.

4. לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $0 < \varepsilon$ קיים $a \in A$ כך ש- $a < \inf B - \varepsilon$.

5. לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $0 < \varepsilon$ קיים $b \in B$ כך ש- $\sup A < b - \varepsilon$.

¹⁴אם $k = 0$ אז $m < x$ ו- $m + \frac{k-1}{n} = m$.

טענה 6.13. תהייה $\emptyset \neq A, B \subseteq \mathbb{R}$, מתקיים:

- אם A ו- B חסומות מלעיל אז $\sup(A+B) = \sup(A) + \sup(B)$, ואם A ו- B חסומות מלרע אז $\inf(A+B) = \inf(A) + \inf(B)$.
- יהי $0 \leq \beta \in \mathbb{R}$; אם A חסומה מלעיל אז $\sup(\beta \cdot A) = \beta \cdot \sup(A)$, ואם A חסומה מלרע אז $\inf(\beta \cdot A) = \beta \cdot \inf(A)$.
- אם $A, B \subseteq [0, \infty)$ אז $\inf(A \cdot B) = \inf(A) \cdot \inf(B)$, ואם (בנוסף) A ו- B חסומות מלעיל אז $\sup(A \cdot B) = \sup(A) \cdot \sup(B)$.
- אם $A, B \subseteq (-\infty, 0]$ אז $\inf(A \cdot B) = \sup(A) \cdot \sup(B)$, ואם (בנוסף) A ו- B חסומות מלרע אז $\sup(A \cdot B) = \inf(A) \cdot \inf(B)$.

7 חזקות

7.1 הגדרות

יהי $\mathbb{F}$ שדה סדור.

הגדרה 7.1. חזקה טבעית

לכל $x \in \mathbb{F}$ נגדיר $x^1 := x$ (קרי: x בחזקת 1) ולכל $k \in \mathbb{N}$ נגדיר $x^{k+1} := x^k \cdot x$ (קרי: x בחזקת $k+1$).¹⁵

טענה 7.2. לכל $a \in \mathbb{F}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ החזקה ה- n של a (a^n) מוגדרת היטב.

הגדרה 7.3. חזקה שלמה

לכל $x \in \mathbb{F}$ נגדיר $x^0 := 1$ (קרי: x בחזקת 0).

לכל $x \in \mathbb{F}$ ולכל $m \in \mathbb{Z}$ נגדיר:

$$x^m := \frac{1}{x^{-m}}$$

♣ נשים לב שהסימון a^{-1} עבור ההופכי של $a \in \mathbb{R}$ והסימון a^{-1} עבור a בחזקת -1 מגדירים את אותו מספר ולכן אין לנו בעיה בסימון.

למה לא הגדרנו חזקה שלמה כשהבסיס הוא 0? כי אז נקבל את 0^{-1} .

♣ ניתן היה להגדיר את 0^0 להיות 1 או 0 כרצוננו (מבלי לקבל סתירה), אנו בחרנו להגדיר $0^0 := 1$ מפני שהדבר יקל עלינו בנוסחאות רבות בהמשך.

♣ ניתן להגדיר חזקות טבעיות ושלמות בכל שדה (לאו דווקא סדור) ומכיוון שההוכחות לכל חוקי החזקות שלא כללו אי-שוויונים משתמשות אך ורק באקסיומות השדה חוקים אלו חלים בכל שדה¹⁶.

משפט. קיום ויחידות השורש

לכל $x \in \mathbb{R}$ ו- $0 < x$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ ו- $0 < y$ יחיד כך ש- $y^n = x$.

הגדרה 7.4. שורש

יהי $0 < x \in \mathbb{R}$, לכל $n \in \mathbb{N}$ השורש ה- n של x הוא $0 < y \in \mathbb{R}$ היחיד שמקיים $y^n = x$; נסמן את השורש ה- n של x ב- $\sqrt[n]{x}$ או ב- $x^{1/n}$.

כמו כן לכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר $\sqrt[n]{0} := 0$ (המוטיבציה להגדרה ברורה).

¹⁵הוכחנו באינדוקציה שכן x^k מוגדר היטב לכל $k \in \mathbb{N}$.
¹⁶למעשה, שני חוקי החזקות הראשונים במעריך טבעי ($x^m \cdot x^n = x^{m+n}$ ו- $(x^m)^n = x^{m \cdot n}$) השתמשו רק בקיבוץ של הכפל והחוק השלישי ($(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$) השתמש גם בחילוף; מסיבה זו הם תקפים אפילו בקבוצות שאינן שדות אך מוגדרת עליהן פעולת כפל המקיימת את התכונות הללו.

למה. יהי $x \in \mathbb{R}$, $0 < x$, לכל $n, k \in \mathbb{N}$ ו- $m, j \in \mathbb{Z}$ המקיימים $\frac{m}{n} = \frac{k}{j}$ מתקיים $(x^m)^{\frac{1}{n}} = (x^j)^{\frac{1}{k}}$.

הגדרה 7.5. חזקה רציונלית

יהי $q \in \mathbb{Q}$, לכל $x \in \mathbb{R}$, $0 < x$ נגדיר:

$$x^q := (x^m)^{\frac{1}{n}}$$

כאשר m ו- n הם שלם וטבעי ($n \in \mathbb{N}$, $m \in \mathbb{Z}$) המקיימים $q = \frac{m}{n}$.

למה לא הגדרנו חזקה רציונלית כשהבסיס שלילי? בגלל שא"א להגדיר זאת היטב, לדוגמה:

$$-5 = (-5)^1 = (-5)^{\frac{6}{6}} = \left((-5)^6\right)^{\frac{1}{6}} = (5^6)^{\frac{1}{6}} = 5$$

כמובן שניתן היה להביא כאן גם את: $(\sqrt{-5})^4 = (-5)^{\frac{4}{2}} = 25$, מצד אחד 25 מוגדר היטב אך מצד שני $(\sqrt{-5})^4$ אינו מוגדר כלל; אולם איננו בטוח שזה היה מהווה עילה שלא להגדיר זאת, מצד שני אולי זו הסיבה שלא הגדרנו חזקה רציונלית חיובית כשהבסיס הוא 0:

$$0 = 0^1 = 0^{\frac{-1}{-1}} = (0^{-1})^{\frac{1}{-1}} = (0^{-1})^{-1}$$

ניתן להגדיר חזקות ממשיות כבר כעת אולם אנו נעשה זאת רק בקובץ שיעסוק בפונקציות כדי להקל על הוכחת חוקי חזקות כשהמעריך ממשי, להלן ההגדרה שניתן להגדיר כבר כעת (כמובן שהגדרה זו וההגדרה שתובא בהמשך שקולות):

לכל $a \in \mathbb{R}$, $0 < a$ ולכל $x \in \mathbb{R}$ נגדיר:

$$a^x := \begin{cases} \sup \{a^r : r \in \mathbb{Q}, r < x\} & 1 < a \\ 1 & a = 1 \\ \left(\frac{1}{a}\right)^{-x} & a < 1 \end{cases}$$

יהי $\mathbb{F}$ שדה סדור.

טענה 7.6. יהיו $0 < a, b \in \mathbb{F}$ ו- $n \in \mathbb{N}$ אם $a < b$ אז $a^n < b^n$.

הטענה נכונה גם עבור א"ש חלש.

הוכחה. טענה 1.13 סעיף 7 ואינדוקציה (גם בשביל הכיוון שמשמאל לימין ע"י הנחה בשלילה ש- $a \geq b$). ■

משפט 7.7. חוקי חזקות כשהמעריך טבעי

יהיו $x, y \in \mathbb{F}$ ו- $0 \neq x, y$ ו- $n, m \in \mathbb{N}$, מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

$$1. x^m \cdot x^n = x^{m+n}$$

$$2. (x^m)^n = x^{m \cdot n}$$

$$3. (x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$$

$$4. \text{אם } 0 < x < y \text{ אז } x^n < y^n.$$

$$5. \text{אם } 1 < x \text{ ו-} n < m \text{ אז } x^n < x^m$$

$$6. \text{אם } 0 < x < 1 \text{ ו-} n < m \text{ אז } x^n > x^m$$

שלושת חוקי החזקות הראשונים נכונים עבור כל פעולת כפל (על קבוצה כלשהי) המקיימת חילוף וקיבוץ.

¹⁷סעיף זה נובע ישירות מטענה 7.6.

אם $x < 0$ אז לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:



$$x^n = \begin{cases} (-x)^n & n \in \text{Even} \\ -(-x)^n & n \in \text{Odd} \end{cases}$$

ואם $x = 0$ אז $x^n = 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

הוכחה. את כל הסעיפים ניתן להוכיח בפשטות ע"י אינדוקציה.



משפט 7.8. חוקי חזקות כשהמעריך שלם

יהיו $x, y \in \mathbb{F}$, $0 \neq n, m \in \mathbb{Z}$, מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

$$1. x^m \cdot x^n = x^{m+n}$$

$$2. (x^m)^n = x^{m \cdot n}$$

$$3. (x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$$

$$4. \text{ אם } 0 < x < y \text{ ו-} 0 < n \text{ אז } x^n < y^n$$

$$5. \text{ אם } 0 < x < y \text{ ו-} 0 > n \text{ אז } x^n > y^n$$

$$6. \text{ אם } 1 < x < m \text{ ו-} n < m \text{ אז } x^n < x^m$$

$$7. \text{ אם } 0 < x < 1 \text{ ו-} n < m \text{ אז } x^n > x^m$$

שלושת חוקי החזקות הראשונים נכונים עבור כל פעולת כפל (על קבוצה כלשהי) המקיימת חילוף וקיבוץ ובתנאי שלאיברים המדוברים יש איבר הופכי ביחס לפעולת הכפל.

אם $x < 0$ אז לכל $n \in \mathbb{Z}$, $0 \neq n$ מתקיים:

$$x^n = \begin{cases} (-x)^n & |n| \in \text{Even} \\ -(-x)^n & |n| \in \text{Odd} \end{cases}$$

ראינו בקובץ ההגדרות שניתן להגדיר $0^0 := 0$ או $0^0 := 1$ כרצוננו מבלי לקבל סתירה.

הוכחה. סעיפים 3-5 נובעים ישירות מההגדרה והסעיפים המקבילים (3-4) עבור מעריך טבעי¹⁸, סעיפים 1-2 ו-6-7 נובעים ישירות מהסעיפים המקבילים עבור מעריך טבעי (אם $n, m \in \mathbb{N}$ או $n, m \notin \mathbb{N}$ ¹⁹) או מאינדוקציה על המעריך הטבעי מבין n, m (אם אחד מהם טבעי והשני אינו כזה). ■

משפט 7.9. אי-שוויון ברנולי²⁰

לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $x \in \mathbb{F}$, $-1 < x$ מתקיים $(1+x)^n \geq 1+nx$.

הוכחה. יהי $x \in \mathbb{F}$, $-1 < x$, נוכיח את הטענה באינדוקציה.

בסיס האינדוקציה טריוויאלי: $(1+x)^1 = 1+x = 1+1 \cdot x$.

יהי $n \in \mathbb{N}$, נניח ש- $(1+x)^n \geq 1+nx$ ונשים לב שמהגדרה $0 < 1+x$.

$$\Rightarrow (1+x)^{n+1} = (1+x)^n \cdot (1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1+nx+x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$$

משפט 7.10. קיום ויחידות השורש

לכל $x \in \mathbb{R}$, $0 < x$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $y \in \mathbb{R}$ יחיד כך ש- $y^n = x$.

הוכחה. יהיו $0 < x \in \mathbb{R}$ ו- $n \in \mathbb{N}$.

מטענה 7.6 (ומטריכוטומיה) נובע שאם קיים y כזה אז הוא יחיד.

נגדיר $S := \{0 \leq z \in \mathbb{R} \mid z^n < x\}$, קבוצה זו אינה ריקה שכן $0 \in S$ והיא חסומה מלעיל מפני שלכל $z \in S$ מתקיים $z^n < (1+x)^n$.

ולכן מטענה 7.6 גם $z < 1+x$, מכאן שיש ל- S חסם עליון, א"כ נגדיר $y := \sup S$.

נוכיח ש- $0 < y$: נשים לב לכך ש- $0 < \frac{x}{1+x} < x$ ולכן גם $\left(\frac{x}{1+x}\right)^n < \frac{x}{1+x} < x$ ומכאן $\frac{x}{1+x} \in S$ וממילא $0 < \frac{x}{1+x} \leq y$.

נשלול את $y^n < x$ ואת $y^n > x$ ומטריכוטומיה נקבל ש- $y^n = x$.

¹⁸בשביל סעיף 5 יש להשתמש גם בסעיף 6 של טענה 1.13.

¹⁹בסעיפים 5-6 יש להשתמש גם בטענה 1.13 סעיף 6.

²⁰ערך בוויקיפדיה: ברנולי יאקוב.

• נניח בשלילה ש- $y^n < x$, מכאן ש- $0 < \frac{y^n}{x} < 1$ ולכן גם:

$$0 < \frac{1 - \frac{y^n}{x}}{n}$$

יהי $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ כן שמתקיים:

$$\varepsilon < 1, \quad \varepsilon < \frac{1 - \frac{y^n}{x}}{n}$$

$$\Rightarrow n\varepsilon < 1 - \frac{y^n}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{y^n}{x} < 1 + n \cdot (-\varepsilon)$$

נשים לב לכך ש- $-1 < -\varepsilon$ (וגם $0 < 1 - \varepsilon$) ולכן מא"ש ברנולי נובע שמתקיים:

$$\frac{y^n}{x} < 1 + n \cdot (-\varepsilon) \leq (1 - \varepsilon)^n$$

$$\Rightarrow 0 \leq \left(\frac{y}{1 - \varepsilon} \right)^n = \frac{y^n}{(1 - \varepsilon)^n} < x$$

$$\Rightarrow \frac{y}{1 - \varepsilon} \in S$$

אבל $\frac{y}{1 - \varepsilon} > y$ בסתירה להיות y חסם מלעיל של S , מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ו- $y^n \geq x$.

• כעת נניח בשלילה ש- $y^n > x$, מכאן ש- $0 < \frac{x}{y^n} < 1$ ולכן גם:

$$0 < \frac{1 - \frac{x}{y^n}}{n}$$

יהי $0 < \varepsilon' \in \mathbb{R}$ כן שמתקיים:

$$\varepsilon' < 1, \quad \varepsilon' < \frac{1 - \frac{x}{y^n}}{n}$$

$$\Rightarrow n\varepsilon' < 1 - \frac{x}{y^n}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y^n} < 1 + n \cdot (-\varepsilon')$$

נשים לב לכך ש- $-1 < -\varepsilon'$ (וגם $0 < 1 - \varepsilon'$) ולכן מא"ש ברנולי נובע שמתקיים:

$$\frac{x}{y^n} < 1 + n \cdot (-\varepsilon') \leq (1 - \varepsilon')^n$$

$$\Rightarrow x < y^n \cdot (1 - \varepsilon')^n = [y \cdot (1 - \varepsilon')]^n$$

מטענה 7.6 נובע שלכל $z \in S$ מתקיים $z < y \cdot (1 - \varepsilon)$ ומכאן ש- $y \cdot (1 - \varepsilon)$ הוא חסם מלעיל של S , אבל $y \cdot (1 - \varepsilon) < y$ בסתירה לכך ש- y הוא החסם העליון של S ; מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ו- $y^n \leq x$.

$$\Rightarrow y^n = x$$

■

משפט 7.11. האי-רציונליים צפופים בממשיים

לכל $x, y \in \mathbb{R}$ כך ש- $x < y$ קיים $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ כך ש- $x < \gamma < y$.

הוכחה. יהיו $x, y \in \mathbb{R}$ כך ש- $x < y$.

מצפיפות הרציונליים בממשיים נובע שקיים $q \in \mathbb{Q}$ כך ש- $x < q < y$, יהי q כנ"ל.

מהארכימדיות של $\mathbb{R}$ נובע שקיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{\sqrt{2}}{y-q} > n$

$$\Rightarrow x < q < q + \frac{\sqrt{2}}{n} < y$$

מהיות $\mathbb{Q}$ שדה נובע ש- $q + \frac{\sqrt{2}}{n} \notin \mathbb{Q}$, אי"כ $q + \frac{\sqrt{2}}{n}$ מקיים את המבוקש.

למה 7.12. יהי $x \in \mathbb{R}$, $0 < x$, לכל $n, k \in \mathbb{N}$ ו- $m, j \in \mathbb{Z}$ המקיימים $\frac{m}{n} = \frac{k}{j}$ מתקיים $(x^m)^{\frac{1}{n}} = (x^j)^{\frac{1}{k}}$.

הוכחה. יהיו $a, c \in \mathbb{Z}$ ו- $b, d \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

$$\Rightarrow \left((x^a)^{\frac{1}{b}} \right)^{bd} = \left(\left((x^a)^{\frac{1}{b}} \right)^b \right)^d = (x^a)^d = x^{ad} = x^{bc} = (x^c)^b = \left(\left((x^c)^{\frac{1}{d}} \right)^d \right)^b = \left((x^c)^{\frac{1}{d}} \right)^{bd}$$

מיחידות השורש נובע ש- $(x^a)^{\frac{1}{b}} = (x^c)^{\frac{1}{d}}$.

משפט 7.13. חוקי חזקות כשהמעריך רציונלי

יהיו $x, y \in \mathbb{R}$ ו- $0 < x, y$ ו- $q, r \in \mathbb{Q}$, מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

$$1. x^q \cdot x^r = x^{q+r}$$

$$2. (x^q)^r = x^{q \cdot r}$$

$$3. (x \cdot y)^q = x^q \cdot y^q$$

$$4. \text{ אם } 0 < x < y \text{ ו-} q > 0 \text{ אז } x^q < y^q \text{ או } 0 < x < y \text{ ו-} q < 0 \text{ אז } x^q > y^q$$

$$5. \text{ אם } 1 < x \text{ ו-} q < r \text{ אז } x^q < x^r$$

$$6. \text{ אם } 0 < x < 1 \text{ ו-} q < r \text{ אז } x^q > x^r$$

חוקי חזקות אלו נכונים גם כשהמעריך ממשי.



הוכחה. יהיו $a, c \in \mathbb{Z}$ ו- $b, d \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ו- $r = \frac{c}{d}$, ההוכחות לסעיפים 1-3 משתמשו ביחידות השורש.

1.

$$\begin{aligned} (x^q \cdot x^r)^{bd} &= (x^q)^{bd} \cdot (x^r)^{bd} = \left((x^a)^{\frac{1}{b}} \right)^{bd} \cdot \left((x^c)^{\frac{1}{d}} \right)^{bd} = \left(\left((x^a)^{\frac{1}{b}} \right)^b \right)^d \cdot \left(\left((x^c)^{\frac{1}{d}} \right)^d \right)^b = (x^a)^d \cdot (x^c)^b \\ &= x^{ad} \cdot x^{bc} = x^{ad+bc} = \left((x^{ad+bc})^{\frac{1}{bd}} \right)^{bd} = \left(x^{\frac{ad+bc}{bd}} \right)^{bd} = \left(x^{\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \right)} \right)^{bd} = (x^{q+r})^{bd} \\ &\Rightarrow x^q \cdot x^r = x^{q+r} \end{aligned}$$

.2

$$\begin{aligned}
 ((x^q)^r)^{bd} &= \left(((x^q)^c)^{\frac{1}{d}} \right)^{bd} = \left(\left(((x^q)^c)^{\frac{1}{d}} \right)^d \right)^b = ((x^q)^c)^b = \left((x^a)^{\frac{1}{b}} \right)^{bc} = \left(\left((x^a)^{\frac{1}{b}} \right)^b \right)^c \\
 &= (x^a)^c = x^{ac} = \left((x^{ac})^{\frac{1}{bd}} \right)^{bd} = \left(x^{\left(\frac{ac}{bd} \right)} \right)^{bd} = \left(x^{\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \right)} \right)^{bd} = (x^{q \cdot r})^{bd} \\
 &\Rightarrow (x^q)^r = x^{q \cdot r}
 \end{aligned}$$

.3

$$\begin{aligned}
 ((x \cdot y)^q)^b &= \left(((x \cdot y)^a)^{\frac{1}{b}} \right)^b = (x \cdot y)^a = x^a \cdot y^a = \left((x^a)^{\frac{1}{b}} \right)^b \cdot \left((y^a)^{\frac{1}{b}} \right)^b = (x^q)^b \cdot (y^q)^b = (x^q \cdot y^q)^b \\
 &\Rightarrow (x \cdot y)^q = x^q \cdot y^q
 \end{aligned}$$

.4 נניח ש- $0 < x < y$ ו- $0 < q < 1$.

$$(x^q)^b = \left((x^a)^{\frac{1}{b}} \right)^b = x^a < y^a = \left((y^a)^{\frac{1}{b}} \right)^b = (y^q)^b$$

מהסעיפים המקבילים עבור מעריך שלם נקבל ש- $x^q < y^q$. אם $0 < q < 1$ אז $-q < 0$ ולכן מהחלק הקודם של ההוכחה ומטענה 1.13 סעיף 6 נקבל את המבוקש.

.5 נתון $r < q$, מכאן ש- $r = \frac{cb}{bd} < \frac{ad}{bd} = q$ ומכאן $ad < bc$.

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow x^{ad} < x^{bc} \\
 &\Rightarrow \left((x^{ad})^{\frac{1}{bd}} \right)^{bd} < \left((x^{bc})^{\frac{1}{bd}} \right)^{bd} \\
 &\Rightarrow x^q = (x^{ad})^{\frac{1}{bd}} < (x^{bc})^{\frac{1}{bd}} = x^r
 \end{aligned}$$

.6 נתון ש- $0 < x < 1$ ומכאן ש- $0 < x^{-1} < 1$, מהסעיף הקודם נובע שמתקיים:

$$0 < (x^{-1})^q < (x^{-1})^r$$

$$\Rightarrow 0 < (x^q)^{-1} < (x^r)^{-1}$$

$$\Rightarrow 0 < x^r < x^q$$



משפט 7.14. לכל $a, b \in \mathbb{F}$ ולכל $n \in \mathbb{N}_0$ מתקיים:

$$a^n - b^n = (a - b) \cdot \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} \cdot b^k$$

משפט זה הוא הכללה של נוסחת הכפל המקוצר $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$. ♣

הוכחה. יהיו $a, b \in \mathbb{F}$, לכל $n - 1 \geq k \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} a^{n-k} \cdot b^k &= a^{n-1-(k-1)} \cdot b^{k+1-1} \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^{n-1} a^{n-k} \cdot b^k &= \sum_{k=1}^{n-1} a^{n-1-(k-1)} \cdot b^{k+1-1} = \sum_{k=0}^{n-2} a^{n-1-k} \cdot b^{k+1} \\ \Rightarrow (a - b) \cdot \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} \cdot b^k &= a \cdot \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} \cdot b^k - b \cdot \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} \cdot b^k \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-k} \cdot b^k - \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} \cdot b^{k+1} \\ &= a^n + \sum_{k=1}^{n-1} a^{n-k} \cdot b^k - \sum_{k=0}^{n-2} a^{n-1-k} \cdot b^{k+1} + b^n \end{aligned}$$

■